第一章 高数

1.1 求和公式

- 等比数列求和公式：$S_n = \dfrac{1-q^n}{1-q}$
- 等差数列求和公式：$S_n = \dfrac{n\left(a_1+a_n\right)}{2}$

1.2 三角函数特殊值

- $\sin 0 = 0$
- $\sin \dfrac{\pi}{2} = 1$
- $\cos 0 = 1$
- $\cos \dfrac{\pi}{2} = 0$
- $\sin \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{1}{2}$
- $\sin \pi = 0$
- $\cos \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$
- $\cos \pi = -1$
- $\sin \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$
- $\sin \dfrac{3\pi}{2} = -1$
- $\cos \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$
- $\cos \dfrac{3\pi}{2} = 0$
- $\sin \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$
- $\sin 2\pi = 0$
- $\cos \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{1}{2}$
- $\cos 2\pi = 1$

- $\tan 0 = 0$
- $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \tan x = \infty$
- $\lim\limits_{x\to 0} \cot x = \infty$
- $\cot \dfrac{\pi}{2} = 0$
- $\tan \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$
- $\tan \pi = 0$
- $\cot \dfrac{\pi}{6} = \sqrt{3}$
- $\lim\limits_{x\to\pi} \cot x = \infty$
- $\tan \dfrac{\pi}{4} = 1$
- $\lim\limits_{x\to\frac{3\pi}{2}} \tan x = \infty$
- $\cot \dfrac{\pi}{4} = 1$
- $\cot \dfrac{3\pi}{2} = 0$
- $\tan \dfrac{\pi}{3} = \sqrt{3}$
- $\tan 2\pi = 0$
- $\cot \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$
- $\lim\limits_{x\to 2\pi} \cot x = \infty$

- $\arcsin 0 = 0$
- $\arcsin \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{\pi}{3}$
- $\arccos 1 = 0$
- $\arccos \dfrac{1}{2} = \dfrac{\pi}{3}$
- $\arcsin \dfrac{1}{2} = \dfrac{\pi}{6}$
- $\arcsin 1 = \dfrac{\pi}{2}$
- $\arccos \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{\pi}{6}$
- $\arccos 0 = \dfrac{\pi}{2}$
- $\arcsin \dfrac{\sqrt{2}}{2} = \dfrac{\pi}{4}$
- $\arccos \dfrac{\sqrt{2}}{2} = \dfrac{\pi}{4}$

1.3 反三角函数等式

- $\sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2}$
- $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}$
- $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$

1.4 三角函数公式

(1) 常见恒等式处理

- 当分母（如 $\int \frac{1}{1+\cos x}\mathrm{d}x$），或者根号下出现时（如 $\int \sqrt{1-\cos x}\mathrm{d}x$）
    - $1-\cos(x)=2\sin^2(x/2)$，令 $x=\frac{u}{2}$: $1-\cos(u)=2\sin^2\left(\frac{u}{2}\right)$
    - $1+\cos(x)=2\cos^2(x/2)$，令 $x=\frac{u}{2}$: $1+\cos(u)=2\cos^2\left(\frac{u}{2}\right)$
- 直接对 $\sin^2(x)$ 或 $\cos^2(x)$ 积分时
    - $\sin^2(x)=\dfrac{1-\cos(2x)}{2}$
    - $\cos^2(x)=\dfrac{1+\cos(2x)}{2}$
- 不同频率的三角函数相乘时（如 $\sin(3x)\cos(2x)$）：积化和差公式
- 处理 $\dfrac{1}{1\pm\sin(x)}$ （分母共轭）
    - $\dfrac{1}{1+\sin(x)}=\dfrac{1}{1+\sin(x)}\cdot\dfrac{1-\sin(x)}{1-\sin(x)}=\dfrac{1-\sin(x)}{1-\sin^2(x)}=\dfrac{1-\sin(x)}{\cos^2(x)}$
    - 然后拆分：$\dfrac{1}{\cos^2(x)}-\dfrac{\sin(x)}{\cos^2(x)}=\sec^2(x)-\sec(x)\tan(x)$

(2) 倍角公式

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha,\quad \cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=1-2\sin^2\alpha=2\cos^2\alpha-1,$$
$$\sin 3\alpha=-4\sin^3\alpha+3\sin\alpha,\quad \cos 3\alpha=4\cos^3\alpha-3\cos\alpha,$$
$$\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha},\quad \cot 2\alpha=\frac{\cot^2\alpha-1}{2\cot\alpha}$$

(3) 半角公式

$$\sin^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1}{2}(1-\cos\alpha),\quad \cos^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1}{2}(1+\cos\alpha),\text{(降幂公式)}$$
$$\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}},\quad \cos\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}},$$
$$\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}},$$
$$\cot\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1-\cos\alpha}=\frac{1+\cos\alpha}{\sin\alpha}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{1-\cos\alpha}}$$

(4) 和差公式

$$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta,\quad \cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta,$$
$$\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta},\quad \cot(\alpha\pm\beta)=\frac{\cot\alpha\cot\beta\mp 1}{\cot\beta\pm\cot\alpha}$$

$$\tan(\frac{\pi}{4}-\alpha)=\frac{1-\tan\alpha}{1+\tan\alpha}$$

(5) 积化和差与和差化积公式

① 积化和差

$$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)],\quad \cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)],$$
$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)],\quad \sin\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)]$$

② 和差化积

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},\quad \sin\alpha-\sin\beta=2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2},$$
$$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},\quad \cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

(6) 万能公式

若 $u=\tan\frac{x}{2}\ (-\pi<x<\pi)$，则 $\sin x=\dfrac{2u}{1+u^2}$，$\cos x=\dfrac{1-u^2}{1+u^2}$.

1.5 因式分解公式

- $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$
- $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$

1.6 常用等价无穷小

当 $x\to 0$ 时：

- $\sin x\sim x$
- $\arctan x\sim x$
- $a^x-1\sim x\ln a$
- $\tan x\sim x$
- $\ln(1+x)\sim x$
- $1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$
- $\arcsin x\sim x$
- $\mathrm{e}^x-1\sim x$
- $(1+x)^a-1\sim ax$

1.7 泰勒展开

- 泰勒展开的佩亚诺余项：

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n)$$

- 泰勒展开的拉格朗日余项：

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

1.7.1 常用麦克劳林公式

- $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$
- $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$
- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$
- $\arcsin x = x + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$
- $\mathrm{e}^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$
- $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$
- $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + o(x^2)$

1.8 基本求导公式

- $(\ln|x|)' = \frac{1}{x}$
- $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$
- $(\sin x)' = \cos x$
- $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $(\mathrm{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$
- $(\cos x)' = -\sin x$
- $(\tan x)' = \sec^2 x$
- $(\sec x)' = \sec x \tan x$
- $(\cot x)' = -\csc^2 x$
- $(\csc x)' = -\csc x \cot x$
- $\left[\ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)\right]' = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
- $\left[\ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)\right]' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$

1.9 积分公式

$$\int x^k \mathrm{d}x = \frac{1}{k+1}x^{k+1} + C, k \neq -1; \begin{cases} \int \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x = -\frac{1}{x} + C, \\ \int \frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x = 2\sqrt{x} + C. \end{cases}$$

$$\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x| + C. \quad \rightarrow (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$\int \mathrm{e}^x \mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C; \quad \int a^x \mathrm{d}x = \frac{a^x}{\ln a} + C, a > 0 \text{ 且} a \neq 1.$$

$$\int \sin x \mathrm{d}x = -\cos x + C; \quad \int \cos x \mathrm{d}x = \sin x + C;$$

$$\int \tan x \mathrm{d}x = -\ln|\cos x| + C; \quad \int \cot x \mathrm{d}x = \ln|\sin x| + C.$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos x} = \int \sec x \mathrm{d}x = \ln|\sec x + \tan x| + C; \quad \star$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin x} = \int \csc x \mathrm{d}x = \ln|\csc x - \cot x| + C;$$

$$\int \sec^2 x \mathrm{d}x = \tan x + C; \quad \int \csc^2 x \mathrm{d}x = -\cot x + C;$$

$$\int \sec x \tan x \mathrm{d}x = \sec x + C; \quad \int \csc x \cot x \mathrm{d}x = -\csc x + C.$$

$$\begin{cases}\int \dfrac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \arctan x + C,\\ \int \dfrac{1}{a^2+x^2}\mathrm{d}x = \dfrac{1}{a}\arctan\dfrac{x}{a} + C(a>0).\end{cases}$$

$$\begin{cases}\int \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin x + C,\\ \int \dfrac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin\dfrac{x}{a} + C(a>0).\end{cases}$$

$$\begin{cases}\int \dfrac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\mathrm{d}x = \ln(x+\sqrt{x^2+a^2}) + C(\text{常见}a=1),\\ \int \dfrac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\mathrm{d}x = \ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C(|x|>|a|).\end{cases}$$

$$\int \frac{1}{x^2-a^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C \qquad \int \frac{1}{a^2-x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x+a}{x-a}\right| + C.$$

$$\int \sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x = \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + C \qquad (a>0).$$

$$\int \sin^2 x\mathrm{d}x = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C \qquad (\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2});$$
$$\int \cos^2 x\mathrm{d}x = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C \qquad (\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2});$$
$$\int \tan^2 x\mathrm{d}x = \tan x - x + C \qquad (\tan^2 x = \sec^2 x - 1);$$
$$\int \cot^2 x\mathrm{d}x = -\cot x - x + C \qquad (\cot^2 x = \csc^2 x - 1).$$

1.10 反函数的二阶导数

在 $y=f(x)$ 单调，且二阶可导的情况下，若 $f'(x)\neq 0$，则存在反函数 $x=\phi(y)$，记 $f'(x)=y'_x$，$\phi'(y)=x'_y$，则有

$$y'_x = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}} = \frac{1}{x'_y}, \qquad y''_{xx} = \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{x''_{yy}}{(x'_y)^3}$$

反过来，则有

$$x'_y = \frac{1}{y'_x}, \qquad x''_{yy} = -\frac{y''_{xx}}{(y'_x)^3}$$

1.11 莱布尼茨积分法则

注 使用变现积分求导公式，即 $F'(x)=f(b(x))\cdot b'(x)-f(a(x))\cdot a'(x)$，如果被积分函数是 $f(x,t)$，即既有 t 又有 x，是不可以直接使用。原因就是这里的莱布尼茨积分法则。

设含参变量 x 的积分 $F(x)=\int_{a(x)}^{b(x)} f(x,t)dt$，则其导数公式为:

- 基础形式：$F'(x)=\int_{a(x)}^{b(x)}\frac{\partial f(x,t)}{\partial x}dt + f(x,b(x))\cdot b'(x) - f(x,a(x))\cdot a'(x)$
- 若积分上下限 a,b 为常数，简化为 $F'(x)=\int_a^b \frac{\partial f(x,t)}{\partial x}dt$

1.12 常用定理

定理 1.1 (有界与最值定理)

$m \leq f(x) \leq M$，其中 m, M 分别为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最小值与最大值。

定理 1.2 (介值定理)

当 $m \leq \mu \leq M$ 时，存在 $\xi \in [a,b]$，使得 $f(\xi) = \mu$。

定理 1.3 (平均值定理)

当 $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$ 时，在 $[x_1, x_n]$ 内至少存在一点 ξ，使得

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}$$

定理 1.4 (零点定理)

当 $f(a) \cdot f(b) < 0$ 时，存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $f(\xi) = 0$。

定理 1.5 (费马定理)

$$f(x) \text{ 在点 } x_0 \text{ 处满足} \begin{cases} \text{① 可导,} \\ \text{② 取极值,} \end{cases} \quad \text{则 } f'(x_0) = 0\text{。}$$

定理 1.6 (罗尔定理)

$$\text{设 } f(x) \text{ 满足} \begin{cases} \text{① 在}[a,b] \text{ 上连续,} \\ \text{② 在}(a,b) \text{ 内可导,} \\ \text{③} f(a) = f(b), \end{cases}$$

则存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $f'(\xi) = 0$。

定理 1.7 (拉格朗日中值定理)

$$\text{设 } f(x) \text{ 满足} \begin{cases} \text{① 在}[a,b] \text{ 上连续,} \\ \text{② 在}(a,b) \text{ 内可导,} \end{cases} \quad \text{则存在 } \xi \in (a,b)\text{，使得}$$

$$f(b) - f(a) = \underbrace{f'(\xi)}_{\text{变化率}} \underbrace{(b-a)}_{\text{定值}},$$

或者写成

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

定理 1.8 (柯西中值定理)

$$\text{设 } f(x), g(x) \text{ 满足} \begin{cases} \text{① 在}[a,b] \text{ 上连续,} \\ \text{② 在}(a,b) \text{ 内可导,} \\ \text{③} g'(x) \neq 0, \end{cases} \quad \text{则存在 } \xi \in (a,b)\text{，使得}$$

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \quad (\text{同一个 } \xi \to \text{” 参数方程”})$$